

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 4

1. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = kx - x^3.$$

- (a) Demuestre que si $k \leq 0$ entonces solamente el punto de equilibrio 0 de x es estable.
- (b) Demuestre que si $k > 0$ entonces el punto de equilibrio 0 es inestable pero que los puntos de equilibrio dados por $\pm\sqrt{k}$ son estables.

2. La dinámica de una población $P(t)$ de aves se describe por la ecuación

$$\frac{dP}{dt} = kP(\ell - P)(P - m)$$

donde $k > 0$ es una constante de proporcionalidad, $\ell > 0$ es *la población de equilibrio* que el medio ambiente puede sostener y $m \in (0, \ell)$ es *el umbral de supervivencia*. Calcule el límite $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$ si la población inicial $P_0 = P(0)$ satisface

- (a) $P_0 > \ell$,
- (b) $P_0 \in (m, \ell)$,
- (c) $P_0 \in (0, m)$.

Justifique sus respuestas.

3. La siguiente ecuación diferencial modela una población de alpacas $A(t)$ medida en meses

$$\frac{dA}{dt} = 0,1 A \left(1 - \frac{A}{100} \right) \left(\frac{A}{10} - 1 \right). \quad (1)$$

Calcule y clasifique los puntos de equilibrio. ¿Qué pasa con la población en el largo plazo si la cantidad inicial de ardillas es 6?

4. Encuentre los puntos críticos para la ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dt} = y^2 \cos y.$$

Clasifíquelos como estables, inestables o asintóticamente estables.

5. Sea $a \in \mathbb{R}$. Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = (1 - y^2)(y + 2) \\ y(0) = a. \end{cases}$$

Determine todos los valores de a tal que $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 1$.

6. Determine las soluciones de equilibrio de la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = y^6 - 2y^3 + \alpha,$$

y clasifíquelos en términos del parámetro α .